Text-to-SQL for MySQL

Proyecto final de Deep Learning



Una consulta útil para compras

“¿Qué productos conviene revisar antes del siguiente pedido?”

La consulta traduce una necesidad de negocio a SQL sobre los datos de la farmacia.

Apoya la revisión de demanda

No calcula el reabastecimiento automáticamente.

Modelo utilizado

MODELO BASE

Text-to-SQL

Punto de partida

ADAPTACIÓN

Adapter

Ajuste para la tarea

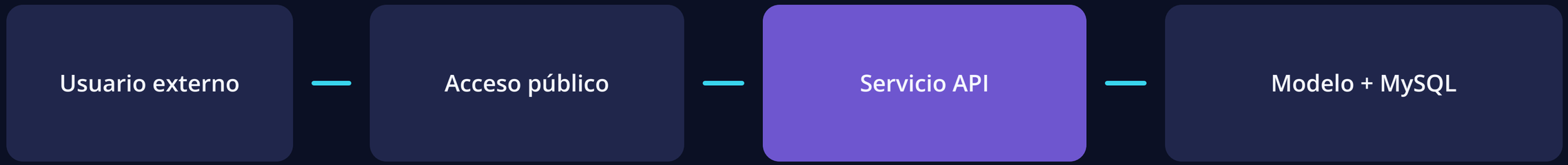
INFERENCIA

int8

Ejecución optimizada

160 referencias del conjunto utilizado

Servicio y acceso público



La petición entra por el acceso público, el servicio coordina la inferencia y la consulta se ejecuta sobre MySQL.

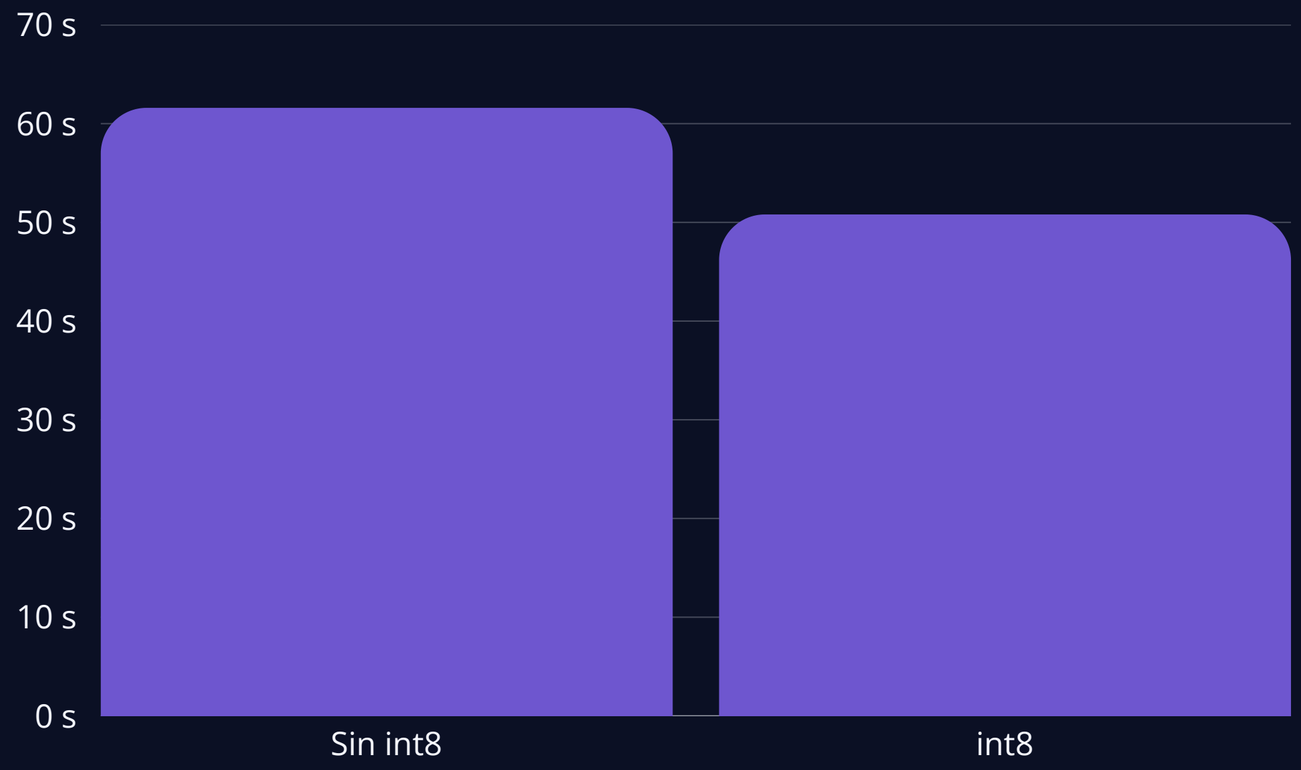
El adapter mejora el acierto ponderado



+14.6

mejora absoluta

int8 reduce el tiempo y pierde calidad



1.18 %

pérdida de calidad

El filtro mantuvo las consultas válidas

40/40

consultas válidas conservadas

0.000

resultado registrado para inválidas

Limitación: el filtro valida la forma, no garantiza que los nombres de columnas sean correctos.

La espera aumenta con dos solicitudes



Prueba de carga: se reportan los resultados observados, sin asumir una distribución de tiempos.

Cinco personas externas utilizaron el servicio

5/5

utilizaron el servicio

5 de 5

votos registrados

0.463

exactitud observada

La consulta requiere revisión

```
SELECT nombre_producto, stock_actual
FROM productos
WHERE nombre_columna_incorrecto > 0;
```

ERROR DE NOMBRE

3 de 5

referencias incorrectas

Conclusiones

1. El adapter elevó H1 de 0.439 a 0.585.
2. int8 bajó el tiempo de 61.6 s a 50.8 s, con pérdida de calidad.
3. El filtro conservó 40/40 consultas válidas.
4. El servicio funcionó con usuarios externos, pero la revisión humana sigue siendo necesaria.